ChatGPT

パーキンソン病における脳深部刺激療法（DBS）と集束超音波治療（FUS）

パーキンソン病（PD）の進行に伴い薬物治療で症状制御が困難となった場合、外科的治療として**脳深部刺激療法（Deep Brain Stimulation: DBS）**や**集束超音波治療（Focused Ultrasound: FUS）**が選択肢となります。[1] [2] これらはいずれも**運動合併症（wearing-offやジスキネジア）、薬剤抵抗性の振戦**などに対する有効な治療法で、神経内科医にとって知っておくべき重要な選択肢です。以下、専攻医向けにそれぞれの**適応基準、ターゲットとする脳核、手技の概要、合併症と対策、術後管理、および患者選択のポイント**について解説します。

治療適応の判断基準（薬剤抵抗性振戦優位型を中心に）

DBSやFUSを検討すべきPD症例の特徴として、まず**薬物療法で十分な症状コントロールが得られない場合**が挙げられます[3] [4]。特に**振戦（ふるえ）が優位で薬剤抵抗性**の場合は重要な適応です。PDの振戦は通常、L-ドパや抗コリン薬などである程度軽減しますが、一部の患者では**振戦が薬剤に反応せず日常生活に支障をきたす**ことがあります。このような**薬物療法で改善が不十分な振戦優位型PD**に対して、定位手術的治療（DBSのVim刺激や定位的視床破壊術[FUS含む]）は有効とされています[5] [6]。実際、「薬剤抵抗性の振戦」はDBS/FUS適応を判断する上で例外的に重要であり、レボドパ反応性が低くとも振戦が顕著なら外科治療を検討します[6]。

加えて、**進行期PDにおける運動合併症**（wearing-off現象やジスキネジア）が生活の質を著しく損なう場合も適応となります[7]。DBSはこうした症状の日内変動を平準化し、薬剤効果時間を延長することでADLを改善しうることが多数のRCTで示されています[8] [9]。特に**レボドパに対する反応性が高い患者**ほど、DBSによる改善効果も大きいことが知られており、レボドパ負荷試験でUPDRS III が30%以上改善するかどうかが一つの目安となります[10]。もっとも、**振戦**については上述のとおり例外で、レボドパ非反応性でも手術適応から除外されません[6]。

手術適応を考慮する際の疾患期間についてはかつて「薬物治療開始後10年程度経過し、薬物治療が限界になってから検討する」とされてきました。しかし**近年は比較的早期からDBSを導入する戦略も支持**されています。例えば、運動合併症出現から間もない患者を対象にSTN-DBS＋内科治療群と内科治療のみ群を比較したRCTでは、2年後にDBS群の方がQOLが有意に良好だったとの報告があります[11]（いわゆるEARLYSTIM試験[12]）。この結果を踏まえ、ガイドラインでも**内科治療で十分なコントロールが困難な場合は症状出現から比較的早期であってもDBSを検討しうる**とされています[13]。ただし、**内科治療で十分コントロールされている患者には適応しない**ことが原則です[14]。

まとめると、**DBS/FUSの主な適応基準**は以下の通りです：

- **薬剤抵抗性の振戦**（PDの振戦や本態性振戦）：薬物で日常生活に支障のないレベルまで振戦を抑えられない場合[5]。
- **高度な運動合併症**：最適な薬物調整下でも重度のwearing-offやジスキネジアを呈し、生活の質が著しく低下している場合[15]。
- **レボドパ効果の持続時間短縮**：1日の中でoff時間が長くon-offの変動が顕著な場合。
- **重度の薬剤副作用**：幻覚・妄想、衝動制御障害など薬剤による有害事象が看過できない場合（DBSにより薬剤減量が期待できる）[16]。

なお**振戦優位型PD**では、ほかの症状が比較的軽度でも振戦そのものが日常生活を妨げるなら、片側の外科的介入（DBSまたは定位的治療）を検討します。特に高齢者で振戦が主症状の場合は、後述するFUSによる**非侵襲的定位治療**も有力な選択肢となります [2]。

DBSの適応と刺激核の選択、およびFUSとの使い分け

刺激部位の選択: STN, GPi, Vimの使い分け

DBSで電極を留置するターゲット（刺激核）は主に**視床下核（STN）**と**淡蒼球内節（GPi）**の二つです。いずれも運動症状全般の改善に有効であり、**治療効果は概ねレボドパに反応する症状に対応**します [17]。STN-DBSとGPi-DBSはいずれもPDの運動症状や合併症を改善しますが、その特徴には若干の差異があります。

- **STN-DBS**（視床下核刺激）は、運動症状の改善とともに**抗パーキンソン病薬の必要量を大幅に減らせる**点が特徴です [18] [19]。薬剤の減量によって誘発されていた幻覚や衝動制御障害（ICD）などが軽減しうる利点があります [20]。一方で薬剤減量に伴う抑うつや情動変化、刺激そのものによる言語障害など**精神面・認知面への影響**が報告されており、慎重なモニタリングと刺激調整が必要です [21]。STN刺激は**若年患者**に適しているとの意見もあり [19]、長期にわたりPDと付き合う若年例では薬剤負荷軽減のメリットが大きいとされます。

- **GPi-DBS**（淡蒼球内節刺激）は、特に**L-ドパ誘発ジスキネジア（DID）の抑制に直接的な効果**を示す点が長所です [16]。STN刺激でも結果的に薬剤減量でジスキネジアは改善しますが、GPi刺激では**刺激そのものがジスキネジアを抑制**するため、高齢で薬剤減量による副作用悪化を避けたい例にも適しています [16] [19]。またGPiは解剖学的に大きな核であるため高出力の刺激が必要ですが、**刺激による精神症状悪化が少ない**との報告もあり、**認知機能低下やうつ傾向のある患者ではGPiの方が安全**と考える専門家もいます [22]。ただし電池消耗が早く交換頻度が増える点には留意が必要です [23]。

- **Vim-DBS**（視床腹中間核刺激）は**振戦の抑制**に特化したターゲットです。PDの振戦はVim刺激で劇的に改善しうる一方、**無動・筋強剛にはほとんど効果が及ばない**ため、**振戦が主症状の限られた症例に適用**されます [24] [25]。PD全般の治療としてVim刺激単独が選ばれるケースは少なく、**振戦優位で他の運動症状が軽度な場合**や、高齢で他の核への両側刺激が難しい場合に**片側Vim**を検討します [24] [25]。Vim刺激は本態性振戦に対して確立された治療ですが、PDでは症状進行に伴い振戦以外の症状が出現するため、長期的なプランも考慮が必要です [2]。

以上をまとめると、**症例ごとの主症状や患者背景に応じて刺激核を選択**します。例えば「40〜60代で薬剤反応良好だが重度のOFF症状やジスキネジアがある」場合はSTN-DBSが有力です。一方「高齢で軽度認知障害を伴い、ジスキネジアが最も困っている」場合はGPi-DBSが適する可能性があります。また「振戦のみが顕著な70代」のようなケースでは**片側Vimへのアプローチ**も選択肢となります [26]。

DBSとFUSの使い分け: 適応と選択基準

DBSとFUSはいずれも定位的手法ですが、その**特性と適応患者のプロフィール**には違いがあります [27] [28]。**DBS**は可逆的かつ調節可能な治療で、**両側の症状に対処でき、進行に応じて刺激パラメータを変更可能**という利点があります [2]。一方で開頭手術と異物留置を伴うため、出血や感染などのリスク、デバイス管理の負担があります [29] [30]。**FUS**（MRガイド下集束超音波療法）は**頭蓋骨を開けずに病変を熱凝固**する新しい治療で、**非侵襲的**でハードウェア由来の合併症がない点が魅力です [29]。その反面、**形成される病変は不可逆**であり一度の治療で完結するため、後から調整ができません [2]。また安全性の観点から**原則として片側の治療に限られる**ため（両側同時治療は合併症リスクが高いため推奨されない）、将来的に反対側症状が悪化した際の対応は課題となります [2]。

使い分けのポイントとして、以下のようなケースでFUSが選択肢に上がります：

- **外科手術が難しい高齢患者**：全身状態や合併症リスクから開頭手術を避けたい場合、FUSは麻酔不要で侵襲が少ないため有用です。ただし一般にガイドラインでは70歳超の患者へのDBSは慎重適応とされており [31]、認知機能が保たれていれば70代前半までのDBS施行例もあります。高齢で振戦が主訴の場合はまずFUSによる片側視床破壊を検討するといったアプローチが現実的です。

- **振戦単症状が突出している場合**：片側の上肢振戦が著明で他の症状は軽度、といったケースでは、DBSで両側を刺激するよりも**片側FUS視床凝固術**が低侵襲で効果的です [32] [2]。実際、**本態性振戦**に対してはFUSとDBSはほぼ同等の振戦改善効果と報告されており [2]、PDの振戦においてもFUSによる視床凝固は即時的かつ顕著な効果が期待できます [33] [5]。一方で将来的に他の運動症状が出現した際には追加治療が必要になり得ます。

- **患者がデバイス植込みを希望しない場合**：一部の患者は体内への異物（電極や電池）埋め込みに強い抵抗感を示します。このようなケースでは、手術創もデバイスも残らないFUSは心理的ハードルが低くなるかもしれません。ただしFUSでも頭部を固定して長時間MRI装置下での治療となるため、**治療中の協力が得られるか**（閉所恐怖やせん妄のリスクなど）は考慮します。

- **DBS非適応の症例**：重篤な抗凝固療法中で手術リスクが高い場合や、感染リスク極力回避が望ましい場合、あるいは既に体内にMRI非対応のデバイスがあってDBS植込みが困難な場合などに、FUSは代替となり得ます。ただしFUSはMRI下で行うため、**MRI禁忌（埋込デバイスなど）の患者には施行できない**点には注意が必要です。

一方、**DBSが優れる点**としては**幅広い症状改善**があります。STNやGPiに電極留置すれば振戦だけでなく寡動や筋強剛、ジスキネジアにも同時に効果を発揮し、両側治療で全身的な改善が得られます [24] [25]。加えて**刺激強度や設定を調節**することで副作用をコントロールしたり、病状変化に応じて対応できる柔軟性があります [2]。そのため、**症状が多岐にわたる患者、長期的な疾患進行を見据えた治療**ではDBSが第一選択となることが多いです。

なお、日本では**2019年〜2020年にかけてFUSの保険適用**が認められ、薬剤抵抗性のPD振戦や運動症状に対する治療として使用可能となりました [34]。FUSによる**視床凝固術**に加え、最近では**淡蒼球凝固術（FUS pallidotomy）**も一部症例で試みられています [35]。特にジスキネジアの軽減目的でGPi病変術が必要だがDBS困難な場合に検討されます [35]。ただしFUS淡蒼球凝固はエビデンスがまだ十分ではなく、標準治療としては確立途上です [36]。

総じて、**DBS vs FUSの選択**は患者の状態・希望・症状分布を踏まえて決定されます。**振戦優位で局所的な症状**→FUS（定位凝固術）を含む病変術の検討、**症状が全般に及ぶ進行例**→DBS（両側刺激）の検討、というのが一つの目安です。 [2] [29] もちろん各治療には向き不向きがあるため、専門の神経内科医・機能神経外科医の協働によるカンファレンスで最適な戦略を立てることが重要です。

手術手技の概要

DBS手術の概要

脳深部刺激療法（DBS）は定位的脳手術により**脳内に刺激電極を留置**し、皮下に埋め込んだ電池式刺激装置（IPG）から電気刺激を与えて症状を緩和する治療法です。一般的な術式では頭蓋骨に直径約14 mm程度の小孔を左右それぞれ開け、**フレームもしくはナビゲーションシステムを用いた定位脳手術**で所定のターゲットに電極を挿入します。電極先端が目標核（STNやGPi等）に正確に留置されるよう、術中に微小電極記録やテスト刺激で効果・副作用を確認することもあります。局所麻酔下で覚醒下に行う方法が伝統的ですが、昨今は画像誘導下に**全身麻酔下で安全に留置**するセンターもあります。

電極留置後は頭皮下をリード線で延長し、鎖骨下などに作製したポケットに**IPG（implantable pulse generator）**を埋め込みます。IPGは心臓ペースメーカーに似た装置で、術後に体外プログラマーを用いて刺激強度（電圧または電流）、周波数、パルス幅、および陽極・陰極設定などを調整します。刺激開始後はこれらパラメータを**患者の症状や副作用に応じて細やかにプログラム**できる点がDBS治療の特徴です [2]。手術時間はターゲット数にもよりますが、両側STN-DBSの場合で定位脳手術に3〜4時間、IPG植込みに1時間程度が目安です。

FUS治療の概要

集束超音波治療（FUS）はMRIガイド下に超音波エネルギーを脳内の一点に集中させ、その部位の温度を局所的に上昇させて**組織凝固壊死（熱凝固病変）**を作り出す治療法です [37] [38]。頭部に装着した特殊な超音波収束装置（ヘルメット状の装置）から数百本の超音波ビームを発生させ、**標的座標に焦点を合わせることで病変を形成**します。治療は全身麻酔を用いずに**MRI装置内で覚醒下**に行われます。患者の頭蓋骨と皮膚を冷却しつつ超音波を照射し、リアルタイムにMRIで対象部位の温度上昇をモニタリングしながら進めます [38] [39]。

典型的な手順では、まず**低出力の試験照射**を行い、患者に軽微な効果（例えば振戦の一時的軽減）と副作用の有無を確認します [40]。問題なければ徐々にエネルギーを上げていき、目標部位の温度が約55〜60°Cに達すると数秒間の照射で永久凝固が生じます [41] [42]。治療中、患者には適宜簡単な運動（手の書字テスト等）をしてもらい、振戦の改善具合や麻痺・構音障害などの副作用が出現しないか評価します [43] [44]。効果が不十分な場合は照準位置を微調整し、複数回に分けて病変形成を追加します [44] [45]。十分な症状改善が得られた時点で治療を終了します。FUSの代表的なターゲットは**視床Vim**（振戦改善目的）ですが、近年**淡蒼球内節（GPi）**へのFUS凝固（**pallidotomy**）も試みられています [46]。

FUS治療の所要時間は準備を含め数時間程度です（超音波照射自体は断続的に数十秒単位の施行）。頭蓋骨の骨密度によってはエネルギー集束が阻害され治療効果が出にくいことがあり、事前にCTで**頭蓋骨透過率（Skull Density Ratio: SDR）**を評価して適応を判断します [47]。一般にSDRが低すぎる（骨が厚く密な）患者では十分な温度上昇が得られずFUSは適しません [47]。

FUSは**切開や電極挿入を伴わない**ため、患者にとって肉体的負担が小さいのが利点です。治療直後から効果が得られ、装置を体内に残さないため**治療後の管理も比較的簡便**です [30] [29]。一方で**病変形成は不可逆**であり、一度の治療で過不足のない効果を出す必要があります。また**治療可能な部位は現状では片側の限られた核**に留まり、複数の症状を包括的に治療するには限界があります。現行では**振戦に対する視床凝固術**がFUSの主たる適応であり、今後データの集積によりGPi凝固術などの有効性・安全性が検証される予定です。

主な合併症と対策

DBSの合併症と対策

DBSは開頭手術および体内デバイス植込みを伴うため、**周術期合併症**と**デバイス関連合併症**、**刺激そのものによる副作用**に分けて考える必要があります。

- **脳出血**：定位手術による電極挿入の際、ごくまれに血管損傷から脳内出血が起こることがあります。報告によればDBS手術における有症候性の出血リスクは約1%前後ですが [48]、無症候性も含めると数%（〜4%程度）発生します [49]。高血圧は出血のリスク因子であり [50]、術中は血圧管理を厳重に行います。手術計画段階で画像上太い血管走行を避ける経路選択をすることも重要です。一旦大きな出血が起これば脳卒中と同様の対応（減圧や対症療法）が必要ですが、幸い深刻な後遺症を残す出血は稀です [51]。

- **感染**：デバイス（電極・延長線・IPG）は異物なので、**手術部位の感染**やデバイス感染が数%（報告により4%前後）生じます [52]。創部の発赤・疼痛や発熱があれば注意が必要です。軽微な感染は抗生

剤で消退することもありますが、**デバイス関連感染は抜去術が必要**になる場合があります。術野を短時間で清潔に手技完遂することが予防の鍵であり、手術時間短縮や清潔操作の徹底、必要最低限の器具使用といった工夫が推奨されます。

- **ハードウェアトラブル**：リード線の断線やコネクタ不良、IPGの故障などが稀に起こります。最近の機種では改良が進み頻度は低いものの、万一**デバイス不具合**で十分な刺激が届けられないと症状が再燃します（例：IPG電池切れで症状が元に戻る [53]）。定期フォローでバッテリー残量を確認し、寿命が近づいたら計画的にIPG交換を行います。リード線トラブルの場合は外科的再固定や交換が必要になることもあります。

- **刺激による副作用**：電極が高い周波数で脳核を刺激することで、時に**生体への過剰な作用**が生じます。代表的なのは**構音障害（呂律が回らない）や引きずり歩行の悪化、四肢のしびれ**などで、刺激電極が目標から僅かに逸れるか出力が強い場合に発現します [54]。幸いこれらは**刺激パラメータを調整**することで多くは緩和できます。またSTN-DBSでは刺激や薬剤減量の影響で**抑うつ、アパシー、衝動性の変化**など精神症状が出現・増悪することがあります [21]。術前から精神症状のある患者では特に注意が必要で、場合によっては刺激ターゲットの再検討（例えばSTNではなくGPiを選ぶ）や術後の心理ケアが求められます。DBS後の一時的な**意欲低下やうつ症状**は「ハネムーン効果が切れた」などと表現されることもありますが [55]、神経内科医と精神科医が連携して薬物療法や刺激設定調整により対応します。

- **その他**：長期的には**体重増加**（食欲亢進による）がSTN-DBSで報告されており、栄養指導を行うことがあります。またDBS植込み後は**MRI検査の制限**（対応機種であれば条件下で撮像可能）や、**携帯電話・家電の影響**について患者教育が必要です。近年のIPGはMRI対応や耐ノイズ性も向上していますが、患者には必ず医療者携帯カードを所持してもらい、周囲の医療機関にも周知します。

FUSの合併症と対策

FUSは非侵襲的治療ですが、**熱凝固による組織破壊**を行う以上、やはり副作用や合併症の可能性があります。ただしDBSに比べると**重篤な合併症の頻度は低く、主に一過性の症状**が中心です [30] [56]。

- **一過性の神経症状**：治療中〜治療直後に**知覚異常（患側の一時的しびれ）や平衡障害**が起こることがあります [30]。これは超音波エネルギーが近傍の路線（例えば内側毛帯や小脳路）に波及した場合に生じ、通常は時間とともに軽快します [30]。術中に症状が出た場合は照射を中断し、温度上昇を制限することで対処します。FUSではMRIで病変位置を確認しつつ段階的に出力を上げていくため、深刻な永続症状が出る前に調整できる利点があります [57] [58]。

- **永続する神経症状**：まれに**軽度の構音障害や歩行バランス障害**が持続することがあります。両側視床壊疽を行うと高率に構音障害・嚥下障害が生じることが過去の定位手術の知見から知られており [59]、FUSも原則片側に留める理由の一つです。単側治療でもごく一部の患者で軽い発話の不明瞭さなどが12か月後も残存した報告があります [60]。しかし**重篤な後遺症は極めて少なく**、現時点のデータでは**長期的な安全性プロファイルは良好**と考えられています [30] [56]。

- **頭痛・めまい**：治療中は頭部固定と超音波照射により**頭痛やめまい**を自覚することがあります [61]。多くは照射終了後まもなく消失し、必要に応じ鎮痛薬を投与します。頭皮への超音波照射で**軽度の熱傷**が起こる可能性もありますが、冷却水で頭皮を冷やしながら行うため通常問題ありません。

- **治療効果不十分**：合併症ではありませんが、FUSでは患者の骨質や病変位置によっては十分な温度に達せず**効果不発**に終わることもあります。安全策として出力上限が設定されているため無理はできません。効果不十分だった場合、改めて出力条件を見直して再施行するか、別の治療（DBSや他の定位

的手術）に切り替えることになります。このようなケースを避けるためにも、**事前の頭蓋骨評価**（CTで計測されるSkull Density Ratio）で適応を慎重に判断します [62]。

- **その他**：FUS治療には長時間仰臥位で頭部固定が必要なため、**閉所恐怖症**のある患者では不安発作が起こる可能性があります。事前のトレーニングや場合によっては軽い鎮静を行うことで対処します。また治療中は患者と逐次会話しフィードバックを得る必要があるため、**認知機能が極度に低下した患者は適応としにくい**です。この点は合併症というより適応選択の問題ですが、**術中協力が得られない患者（重度認知症や協調困難な精神症状を伴う例）にはFUSは行えない**ことに留意します。

FUSに関しては中長期の追跡データが蓄積しつつあり、**5年程度の追跡で振戦改善効果が持続**しつつ副作用はおおむね軽微との報告があります [56]。ハードウェア関連のトラブルがないことから、患者にとっては治療後の安心感が高い一方、症状の再燃時に追加治療が難しい点はデメリットです。今後はFUS治療後に他の治療を組み合わせる戦略や、再治療の可否についても検討が必要でしょう。

術後の管理とフォローアップ

DBS術後の調整とフォローアップ

DBS手術後は数日入院して創部の安静と全身状態の確認を行います。電極植込み直後から一時的に症状が改善する「マイクロレクション効果（microlesion effect）」が見られることもあります [55] が、通常は**術後1〜2週で刺激装置（IPG）を作動**させ、本格的なプログラミングを開始します。専門の医師・看護師・臨床工学技士らが協力し、患者の症状日誌を参考にしながら数週間〜数かけて最適刺激パラメータを探索します。設定値の調整は**外来で専用プログラマを用いて非侵襲的に実施**でき、振戦やジスキネジア、筋強剛など個々の症状の改善度合いと副作用出現を細かく評価します。

並行して、**内服薬の調整**も重要です。STN-DBS症例では術前よりも抗パーキンソン薬の総量（LED）を大幅に減らせる場合が多く [63] [8]、術前にみられたジスキネジアや幻覚症状が軽減することがあります。医師は患者の状態を見ながら徐々に薬剤を減量し、最適なバランスを探ります（GPi-DBS症例では薬剤減量は必須ではなく、副作用無ければ継続することもあります [16]）。

定期フォローアップは**術後1〜3か月ごと**に行い、症状評価（UPDRSや日常生活状況）、刺激設定・電池残量確認、デバイスの動作チェックを実施します。症状の経時変化に応じて**刺激設定を再調整**し、必要なら内服も追加・変更します。特に術後半年〜1年で刺激効果が安定することが多いですが、PD自体の進行により**数年単位で新たな症状（姿勢歩行障害など）が出現**することもあります。その場合、例えば歩行障害に対しては設定を低周波数刺激に変更する試みなどが報告されています [64]。患者とは長期的な信頼関係を築き、**DBSと薬物療法・リハビリを組み合わせた包括的なケア**を継続することが大切です。

デバイス管理面では、IPGの電池寿命が数年（充電池で5〜9年、非充電型で2〜5年程度）ですので、**定期的にバッテリー残量をチェック**します [65]。交換時期が近づいたら計画的にIPG交換術を行います。また患者には**緊急時連絡体制**を周知し、万一装置トラブルや感染徴候があればすぐ受診できるよう指導します。

FUS術後の経過観察とフォローアップ

FUS治療後は入院もしくは短期経過観察を行います。侵襲が軽いため**治療翌日には日常生活に復帰可能**な場合が多いです [66]。治療直後から振戦などの症状軽減効果を評価し、副次的な神経症状（しびれ、歩行バランスなど）が出現していないか確認します。軽度の症状があっても多くは時間と共に改善するため、数日〜数週間での推移をみます [30]。

初回のフォロー外来は治療後1か月以内に設定し、効果持続と副作用消失を確認します。振戦の改善度合いは客観的スコア（例えば手の振戦計測やADL評価）で記録し、必要に応じ作業療法士のアドバイスを受けます。

MRI検査を施行して**凝固病変の大きさ・位置**を確認することもあります。血圧管理や水分摂取など特別な制限はなく、患者は従来の生活を送りつつ症状の経過を観察します。

薬物療法については、FUS自体が薬剤に直接干渉することはないため、**術前の内服を基本的に継続**します。ただし振戦改善によって一部の抗パーキンソン病薬を減量できることもありますし、逆にFUS後に他の運動症状が目立ってくるようなら薬剤調整が必要です。治療効果が十分でない場合は、追加の治療オプション（反対側のFUS施行やDBSへの切り替え）を検討する場面もあります。この判断には専門医の評価が不可欠であり、**FUS施行施設と紹介元の神経内科の密な連携フォロー**が望まれます。

長期的には、年1回程度の間隔で神経内科フォローアップを続けます。振戦が再燃していないか、他症状の進行や新規出現（歩行障害や認知機能低下など）はないかを総合的に評価します。FUS治療で得られた症状緩和効果が**数年維持されている場合**でも [56]、PD自体は進行するため、リハビリテーションや必要な内科治療は並行して行います。また患者に対しては**定期的なMRIチェック**（特にサポートデータはないものの、5年毎など）を案内し、万一遅発性の合併症（嚢胞形成など理論的には起こりうる）がないことを確認します。

患者選択における評価項目と適応除外要素

DBSやFUSといった先進治療を適用する際には、**患者の全身状態や精神神経症状**を含め総合的に評価し、慎重に選択する必要があります。以下に主な評価項目と適応除外となりうる要素をまとめます。

- **年齢**：高齢であるほど外科治療のリスクは上がり、認知機能低下の併存も増えるため慎重な判断が必要です。一般的な目安として**70歳未満**が望ましいとされます [31]。70歳以上でも全身状態良好で認知機能に問題なければDBSを行うケースはありますが、欧州の指針では「70歳以上や認知障害例ではまず他の補助療法（デュオドーパやアポモルフィン持続療法など）を考慮」とされています [67] [31]。FUSも大きな開頭を伴わないとはいえ高齢で効果が劣るわけではありませんが、**極端な高齢（80代以上）**では適応を慎重に検討します。

- **認知機能**：**重度の認知症を伴うPD**は外科治療適応外と考えられます。DBS施行には術後のデバイス管理や細かな自己状態モニタリングが必要であり、認知症があると困難です。またSTN-DBSは一部で認知機能を悪化させる可能性も報告されており、**術前に神経心理検査（MMSEやMoCAなど）で評価**し、中等度以上の認知機能低下があれば適応から除外されます [68] [69]。軽度認知障害（MCI）レベルであれば慎重に実施することもありますが、患者家族への説明と術後フォロー体制の強化が必要です。FUSの場合も、認知症があると術中協力が得られず危険なため**実質的に適応になりません**。

- **精神症状**：**うつ病エピソード、重度の不安障害、幻覚妄想状態**などがコントロール不良な場合は外科治療は控えます [68]。特に**自発性低下やうつ傾向**はSTN-DBS後に増悪し得るため注意が必要です [21]。重度うつ病や未治療の精神病症状（統合失調症様の症状など）は**絶対的禁忌**です [68]。一方、適切に治療された軽症〜中等症のうつ・不安で寛解状態にある患者は、主治医（精神科）と連携した上でDBSを行うことがあります。また衝動制御障害（病的賭博など）の強い患者ではSTN-DBSで病状が変化する可能性があり、ターゲット選択も含め慎重に検討します [18]。FUSは刺激による精神面への影響がない分、安全とも言えますが、**重度の精神症状がある患者に全身固定を伴う治療は困難**でしょう。

- **全身状態**：重篤な心肺疾患（心不全、重症肺疾患）や**制御困難な高血圧**、**出血傾向**などは手術リスクとなります。高血圧はDBS術中出血リスク要因のため、**術前に十分コントロール**しておく必要があります [50]。糖尿病も感染リスクを高めるため注意が必要です [50]。抗血栓薬を服用中の場合、脳卒中既往などで中止困難なケースではDBSは難しく、FUSも同様に頭蓋内出血リスクはゼロではないためリスクとベネフィットの議論が必要です。一般麻酔はDBSでは避けられる場合もありますが、全身状態が不良な患者では術後合併症（せん妄や感染）のリスクも高くなります。このため**日常生活動作が自立し全身状態良好である**ことが望ましい条件です。

- **病型・症状の特徴**：上記適応章で述べたように、**薬剤反応性の乏しい症状**は基本的にDBSでも改善しません。具体的には、**すくみ足（歩行のフリーズ）や姿勢反射障害**がON状態でも高度な患者では、DBS後もこれらは遷延しやすいです [70] [71]。そのため**重度の前傾姿勢・歩行障害が主な場合**は、DBS適応の再考やターゲット追加（例：脚橋被蓋核刺激の試み）などが検討課題となります [72]。FUSでも同様に、対象症状がFUSで改善しうる範囲かを見極める必要があります。基本的に振戦・ジスキネジア・筋強剛以外の症状（嚥下障害や自律神経症状、認知症状）はこれら外科的治療では改善しないことを念頭に置きます。

- **患者・家族の意思**：最後に、患者本人と家族の治療に対する理解と意向が極めて重要です。DBSデバイス植込み後は定期通院や機器管理が必要となり、患者の協力が欠かせません。認知的に問題なくても、患者がデバイスや手術に強い不安を抱える場合には十分なカウンセリングを行い、それでも同意が得られなければ見送ります。FUSについても新しい治療ゆえ過度の期待や不安が入り混じることがあります。**治療のメリット・限界・リスクを丁寧に説明し、患者の希望を尊重して治療選択する**ことが大前提です。

以上、PDのDBSおよびFUS治療について、適応判断から術後フォローまで専門医向けに概説しました。両者は決して競合するのみではなく、患者ごとのニーズに応じ**補完的に使い分けられる治療選択肢**です [73] [74]。神経内科専攻医は、本記事の内容を踏まえて多職種チームと協力し、適切なタイミングで適切な患者に高度医療を提供できるよう心がけてください。

参考文献

1. 日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院; 2018. [5] [21]
2. Leone MA, et al. Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson’s disease. Eur J Neurol. 2013;20(1):5-15. [31]
3. Schuepbach WM, et al. Neurostimulation for Parkinson’s disease with early motor complications. N Engl J Med. 2013;368(7):610-622. [11]
4. Fukaya C, Yamamoto T. Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease: Recent Trends and Future Direction. Neurol Med Chir (Tokyo). 2015;55(5):422-431. [1] [68]
5. Massruhá KS, Cardoso EF. High-intensity focused ultrasound versus deep brain stimulation for refractory tremor (Point of View). Arq Neuropsiquiatr. 2025;83(7):e2025. (オンライン先行公開) [56] [30]
6. Martinez-Fernandez R, et al. Focused Ultrasound Subthalamotomy in Parkinson’s Disease. N Engl J Med. 2020;383(25):2501-2513. [75] [76]
7. Elias WJ, et al. A Randomized Trial of Focused Ultrasound Thalamotomy for Essential Tremor. N Engl J Med. 2016;375(8):730-739. [56]
8. Deuschl G, et al. European Academy of Neurology/Movement Disorder Society–European Section guideline on the treatment of Parkinson’s disease: I. Invasive therapies. Eur J Neurol. 2022;29(9):2590-2604. [77] [78]
9. Haq IU, Foote KD, Okun MS. Actual and perceived risks of neuropsychiatric symptoms in Parkinson’s disease patients following deep brain stimulation therapy: a review. Neurologist. 2010;16(2):84-91. （DBS後の精神症状に関するレビュー）
10. 日本定位・機能神経外科学会（JSSFN）. MRガイド下集束超音波療法の使用要件等に関する報告書. 2020. [35] [79] (国内承認時の適応基準)

---

[1] [3] [8] [9] [10] [11] [16] [18] [19] [20] [22] [23] [24] [25] [48] [49] [50] [51] [52] [63] [64] [68] [70] [71] [72] Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease: Recent Trends and Future Direction - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4628170/

2 34 超音波治療について。DBSとFUS？ | 若年性パーキンソン病の記録
https://ameblo.jp/ppp-yumi/entry-12636012644.html

4 32 35 36 79 jns-official.jp
https://jns-official.jp/jns_wp/wp-content/uploads/
2020/06/20200331%E3%80%90%E6%9C%80%E7%B5%82%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96

5 21 33 54 59 neurology-jp.org
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_18.pdf

6 17 53 55 65 Answering Questions on DBS and FUS for Parkinson's | APDA
https://www.apdaparkinson.org/article/dbs-and-fus-for-parkinsons/

7 12 13 14 15 26 31 67 69 Table 3, Summary of Recommendations for DBS for PD - Deep Brain Stimulation Surgery Programs in Canada - NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK595335/table/t03/?report=objectonly

27 28 73 74 Deep brain stimulation and magnetic resonance-guided focused ultrasound in Parkinsonism and related disorders: State-of-the-Art and future prospects - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664625006588

29 30 56 66 thieme-connect.com
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0045-1809660.pdf

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 57 58 62 MRI-Guided Focused Ultrasound in Parkinson's Disease: A Review - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5390565/

60 61 75 76 77 78 European Academy of Neurology/Movement Disorder Society – European Section guideline on the treatment of Parkinson's disease: I. Invasive therapies
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00005848/Euro%20J%20of%20Neurology%20-%202022%20-%20Deuschl%20-%20European%20Academy%20of%20Neurology%20Movement%20Disorder%20Society%20%E2%80%90%20European%20Section%20guideline.pd